

LAPORAN AKHIR INSIDEN KEAMANAN SIBER

Mata Kuliah : Keamanan Siber
Kelompok : Kelompok 02G / Kelas G1
Aset Utama : Server Produksi & Aplikasi Web Sekolah (sman1nusantara.com)
Tanggal Insiden : 31 Maret 2026
Status Dokumen : Selesai / Di-hardening

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Pada tanggal 31 Maret 2026, sistem Monitoring Jaringan Kelompok 02G mendeteksi adanya rangkaian aktivitas anomali yang menargetkan server web utama (sman1nusantara.com) pada IP 192.168.2.10. Investigasi mendalam mengonfirmasi bahwa server mengalami serangan siber berupa pemindaian agresif (ICMP scanning) disusul dengan serangan otentikasi massal secara membabi buta (*Brute Force Attack*) pada port layanan aplikasi web via HTTP POST.

Dampak langsung dari serangan ini adalah terjadinya saturasi beban kerja pada resource server yang mengakibatkan kelumpuhan total layanan web (*Denial of Service*), ditandai dengan munculnya pesan kesalahan "*The connection has timed out*" pada sisi pengguna sah. Laporan ini disusun guna mendokumentasikan kronologi insiden, metodologi analisis forensik, tindakan isolasi (containment), pembersihan (eradication), serta langkah mitigasi (hardening) yang telah sukses dieksekusi oleh tim Defender untuk memastikan sistem kembali beroperasi secara aman.

FASE 1: PERSIAPAN (PREPARATION)

Sebelum insiden terjadi, tim telah membangun infrastruktur jaringan laboratorium terkendali mengacu pada cetak biru topologi pertahanan yang matang. Lingkungan ini dibagi menjadi tiga segmen subjaringan utama yang dijembatani oleh sebuah Router berbasis MikroTik untuk menjaga isolasi hak akses.

Inventaris Aset & Pengalamatan IP

Hostname	Peran / Fungsi	IP Address	Network Subnet	Sistem Operasi / Layanan
PC-PT Attacker-Kel02G	Penguji Ofensif (Red Team)	192.168.30.10	192.168.30.0/24	Kali Linux / THC-Hydra
PC-PT Defender-Kel02G	Analisis Defensif (Blue Team)	192.168.20.10	192.168.20.0/24	Security Onion (Kibana, Sguil)
Server-PT Windows-Web-Kel02G	Target Utama Server	192.168.2.10	192.168.2.0/24	Windows Server + IIS Web Server

Mikrotik-Kel02G	Gateway & Firewall	Multi-Gateway	Multi-Subnet	MikroTik RouterOS
------------------------	--------------------	---------------	--------------	-------------------

Alokasi Gateway Jaringan

- **Gateway Segmen Attacker:** 192.168.30.1 (Interface Router mengarah ke PC-Attacker)
- **Gateway Segmen Defender:** 192.168.20.1 (Interface Router mengarah ke PC-Defender)
- **Gateway Segmen Server:** 192.168.2.1 (Interface Router mengarah ke Web Server)

FASE 2: DETEKSI DAN ANALISIS (DETECTION & ANALYSIS)

Serangan terdeteksi secara real-time melalui sistem IDS (Snort/Suricata) yang terintegrasi pada platform Security Onion. Analisis forensik log dilakukan dengan mengekstrak data dari dasbor Kibana Discover.

Deteksi Peringatan Dini (ICMP Alert Logs)

Sistem mendeteksi adanya aktivitas pengujian koneksi masif (Ping Sweep) sebelum penyerang mengeksploitasi aplikasi. Berikut adalah muatan log terstruktur (JSON) yang berhasil diekstraksi dari sguild.log:

```
{
  "index": "seconion:logstash-import-2026.03.31",
  "_type": "doc",
  "_id": "o5t_Q50B3ocOxM2jMzHP",
  "_source": {
    "gid": "1",
    "interface": "seconion-import-1",
    "sid": 1000001,
    "path": "/var/log/nsm/securityonion/sguild.log",
    "rule_type": "ICMP",
    "event_type": "snort",
    "alert": "ICMP DETECTED - ALL",
    "timestamp": "2026-03-31T10:44:58.116Z",

    "message": "Alert Received: Event ID 2206 {ICMP DETECTED - ALL}",
    "category": "detected"
  }
}
```

Analisis Serangan Utama (HTTP-Post Brute Force via Hydra)

Setelah memetakan up-time server, host **PC-PT Attacker-Kel02G** meluncurkan serangan otomatis menggunakan modul THC-Hydra dengan menembak form otentikasi aplikasi web. Perintah eksploitasi yang teridentifikasi berjalan pada terminal penyerang adalah:

```
hydra -l admin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt 192.168.2.10 http-form-post "/
login.php:user=^USER^&pass=^PASS^:F=Login Failed"
```

Karakteristik Serangan: Penyerang memaksa masuk menggunakan akun target admin yang dicocokkan terhadap jutaan kata sandi pada kamus data rockyou.txt. Permintaan login dikirimkan berulang-ulang tanpa jeda waktu (delay), membanjiri antrean pemrosesan HTTP daemon pada port web server.

Dampak Terhadap Ketersediaan Sistem (Denial of Service)

Tingginya volume lalu lintas data ilegal dari serangan Brute Force tersebut menguras seluruh kapasitas memori dan utilisasi CPU pada Windows Server target. Akibatnya, server gagal merespons permintaan dari luar. Pengujian validasi akses oleh tim analis membuahkan hasil kelumpuhan total layanan (RTO) dengan pesan galat resmi:

Indikator Kritis: The connection has timed out - sman1nusantara.com (192.168.2.10).

FASE 3: PENANGANAN, PEMBERSIHAN, & PEMULIHAN (CONTAINMENT, ERADICATION, & RECOVERY)

Berdasarkan temuan analisis di atas, tim Defender segera mengeksekusi prosedur respon insiden terarah guna memitigasi risiko perluasan dampak serangan.

Tindakan Isolasi (Containment)

Guna menghentikan banjir paket data dari penyerang tanpa mematikan server utama, tim Defender mengonfigurasi aturan isolasi (Drop Rule) secara instan pada core router MikroTik:

```
/ip firewall filter add action=drop chain=forward src-address=192.168.30.10 dstaddress=192.168.2.10 comment="Isolasi IP Attacker dari Akses Web Server"
```

Aturan ini seketika memutus alur komunikasi dari host penyerang menuju server, sehingga memberikan ruang bagi memori server untuk melakukan proses *flushing* antrean koneksi.

Pembersihan dan Pengerasan Sistem (Eradication & Hardening)

Setelah penyerang berhasil diisolasi, tim mengeksekusi langkah-langkah *system hardening* permanen pada layer aplikasi dan server:

1. **Implementasi Rate Limiting:** Mengonfigurasi modul pembatasan request pada IIS Web Server. Jika sebuah IP melakukan percobaan login salah sebanyak lebih dari 5 kali dalam kurun waktu 1 menit, IP tersebut akan diblokir otomatis selama 30 menit.
2. **Penerapan Kebijakan Password Kuat (Enforcement):** Mengubah kredensial akun administrasi bawaan server dari password sederhana menjadi kombinasi alfanumerik dan simbol sepanjang 16 karakter unik.
3. **Pemasangan Anti-Bot CAPTCHA:** Menyuntikkan skrip verifikasi CAPTCHA pada form login.php untuk menggagalkan otomatisasi pengujian kata sandi oleh program skrip seperti Hydra.

Pemulihan Layanan (Recovery)

Tim Defender melakukan pemantauan ulang pasca-pengerasan sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa beban kerja CPU server telah kembali ke batas normal (< 10%), layanan web sman1nusantara.com sukses diakses kembali dari sisi klien tanpa hambatan (Status: 200 OK), dan upaya serangan susulan menggunakan taktik yang sama dari sisi Attacker terbukti gagal total akibat pemblokiran otomatis oleh pertahanan baru.

AKTIVITAS PASCA-INSIDEN & EVALUASI (POST-INCIDENT ACTIVITY)

Insiden ini memberikan pemahaman mendalam bagi Kelompok 02G mengenai pentingnya visibilitas log dan pertahanan berlapis. Sistem yang dikonfigurasi secara standar tanpa kebijakan keamanan ketat sangat rentan lumpuh total hanya dengan serangan brute force sederhana di layer aplikasi.

Rekomendasi Jangka Panjang: Disarankan untuk mengimplementasikan arsitektur Web Application Firewall (WAF) khusus, memigrasikan skema HTTP menjadi HTTPS (SSL/TLS) guna mencegah kebocoran data enkripsi kredensial di jaringan, serta melakukan kegiatan *Vulnerability Assessment* berkala setiap bulan untuk menutup celah keamanan baru sebelum sempat dieksploitasi oleh pihak luar.